

분수의 곱셈

5 학년 1 학기

나만의 문제 만들기

개념 정리

분수 × 자연수

분모는 그대로 두고

분자에만 자연수를 곱해요

예) $\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}$

자연수 × 분수

자연수와 분자를 곱하고

분모로 나눕니다

예) $6 \times \frac{2}{3} = \frac{12}{3} = 4$

분수 × 분수

분자는 분자끼리,

분모는 분모끼리 곱해요

예) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$

대분수의 곱셈

대분수를 가분수로 바꾼 뒤

곱해요

예) $1\frac{1}{2} \times 2 = \frac{3}{2} \times 2 = 3$

약분 먼저 곱하기 전에 약분하면 계산이 쉬워요

가분수로 대분수는 반드시 가분수로 바꿔요

답 정리 가분수는 대분수로, 기약분수로

1. 내가 만든 문제

분수의 곱셈이 들어가는 이야기 문제를 만들어 보세요.

2. 정답 및 풀이

식을 쓰고, 어떻게 풀었는지 말로 설명해 보세요.

(진) 분수 × 자연수

2 · 3 차시

나만의 문제 만들기

개념 정리

계산 방법

분모는 그대로 두고

분자에만 자연수를 곱해요

$$\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4}$$

약분하기

곱하기 전에 해도 되고

곱한 뒤에 해도 돼요

$$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

답 정리

가분수가 되면

대분수로 바꿔 써요

$$\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

대분수일 때

가분수로 바꾼 뒤

자연수를 곱해요

$$1\frac{1}{3} \times 3 = \frac{4}{3} \times 3 = 4$$

상황 넣기 이야기가 있는 문제로 만들어요

수 고르기 약분이 되는 수를 넣으면 답이 깔끔해요

답 먼저 답을 정해 놓고 거꾸로 만들어요

1. 내가 만든 문제

" 똑같은 양을 여러 번 " 이야기로 만들어 보세요 .

2. 정답 및 풀이

식을 쓰고 , 어떻게 풀었는지 말로 설명해 보세요 .

자연수 × (진) 분수

4 · 5 차시

나만의 문제 만들기

개념 정리

계산 방법

자연수와 분자를 곱하고
분모로 나눕니다

$$6 \times \frac{2}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

뜻 읽기

"6 의 $\frac{2}{3}$ 만큼 "

이라고 읽어요

$$6 \div 3 \times 2 = 4$$

크기 어림

진분수를 곱하면

원래 수보다 작아져요

$$6 \times \frac{2}{3} < 6$$

대분수일 때

가분수로 바꾼 뒤

곱해요

$$4 \times 1\frac{1}{2} = 4 \times \frac{3}{2} = 6$$

상황 넣기 " 전체의 얼마만큼 " 으로 만들어요

수 고르기 자연수가 분모의 배수면 답이 자연수

답 먼저 답을 정해 놓고 거꾸로 만들어요

1. 내가 만든 문제

" 전체의 얼마만큼 " 또는 " 몇 배 " 이야기로 만들어 보세요 .

2. 정답 및 풀이

식을 쓰고 , 어떻게 풀었는지 말로 설명해 보세요 .

분수 × 분수

6 · 7 차시

나만의 문제 만들기

개념 정리

계산 방법

분자는 분자끼리,
분모는 분모끼리 곱해요

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

약분 먼저

곱하기 전에 약분하면
수가 작아져 쉬워요

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

넓이로 보기

직사각형의
가로 × 세로와 같아요

$$\frac{1}{2} \text{ m} \times \frac{3}{5} \text{ m} = \frac{3}{10} \text{ m}^2$$

크기 어림

진분수끼리 곱하면
두 수보다 작아져요

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} < \frac{1}{2}$$

상황 넣기 " 넓이 " 또는 " 전체의 얼마의 얼마 "

수 고르기 약분이 되는 수를 넣으면 답이 깔끔해요

답 먼저 답을 정해 놓고 거꾸로 만들어요

1. 내가 만든 문제

" 넓이 " 또는 " 전체의 얼마의 얼마 " 이야기로 만들어 보세요.

2. 정답 및 풀이

식을 쓰고, 어떻게 풀었는지 말로 설명해 보세요.

대분수의 곱셈

8 차시

나만의 문제 만들기

개념 정리

계산 방법

두 수 모두 가분수로
바꾼 뒤 곱해요

$$1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{7}{3}$$

약분하기

가분수로 바꾼 뒤
약분해요

$$\frac{2\frac{1}{6}}{6} = \frac{7}{2}$$

답 정리

마지막에 대분수로
바꿔 써요

$$\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$$

자주 하는 실수

자연수끼리, 분수끼리
따로 곱하면 틀려요

$$1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{3} \neq 2\frac{1}{6}$$

상황 넣기 이야기가 있는 문제로 만들어요

수 고르기 약분이 되는 수를 넣으면 답이 깔끔해요

답 먼저 답을 정해 놓고 거꾸로 만들어요

1. 내가 만든 문제

대분수가 두 번 들어가는 이야기로 만들어 보세요 .

2. 정답 및 풀이

가분수로 바꾸는 과정까지 함께 써 보세요 .

어떤 상황으로 만들까 ?

도움판

분수의 곱셈 · 문제 만들기 도움판

상황 고르기

똑같이 여러 번

같은 양을

몇 번 더할 때

예) $\frac{3}{4}$ L 씩 3 병이면 ?

몇 배 구하기

어떤 양의

몇 배를 구할 때

예) 6 kg 의 $1\frac{1}{2}$ 배는 ?

전체의 얼마만큼

전체에서

일부를 구할 때

예) 12 명의 $\frac{2}{3}$ 는 ?

직사각형의 넓이

가로 × 세로를

구할 때

예) $\frac{1}{2}$ m × $\frac{3}{5}$ m

하나만 묻기 묻는 것이 한 가지여야 해요

수가 알맞게 5 학년이 풀 수 있는 수로

답이 있게 꼭 답을 구할 수 있어야 해요

1. 내가 만든 문제

위 네 가지 중 하나를 골라 이야기를 만들어 보세요 .

2. 정답 및 풀이

식을 쓰고 , 어떻게 풀었는지 말로 설명해 보세요 .
